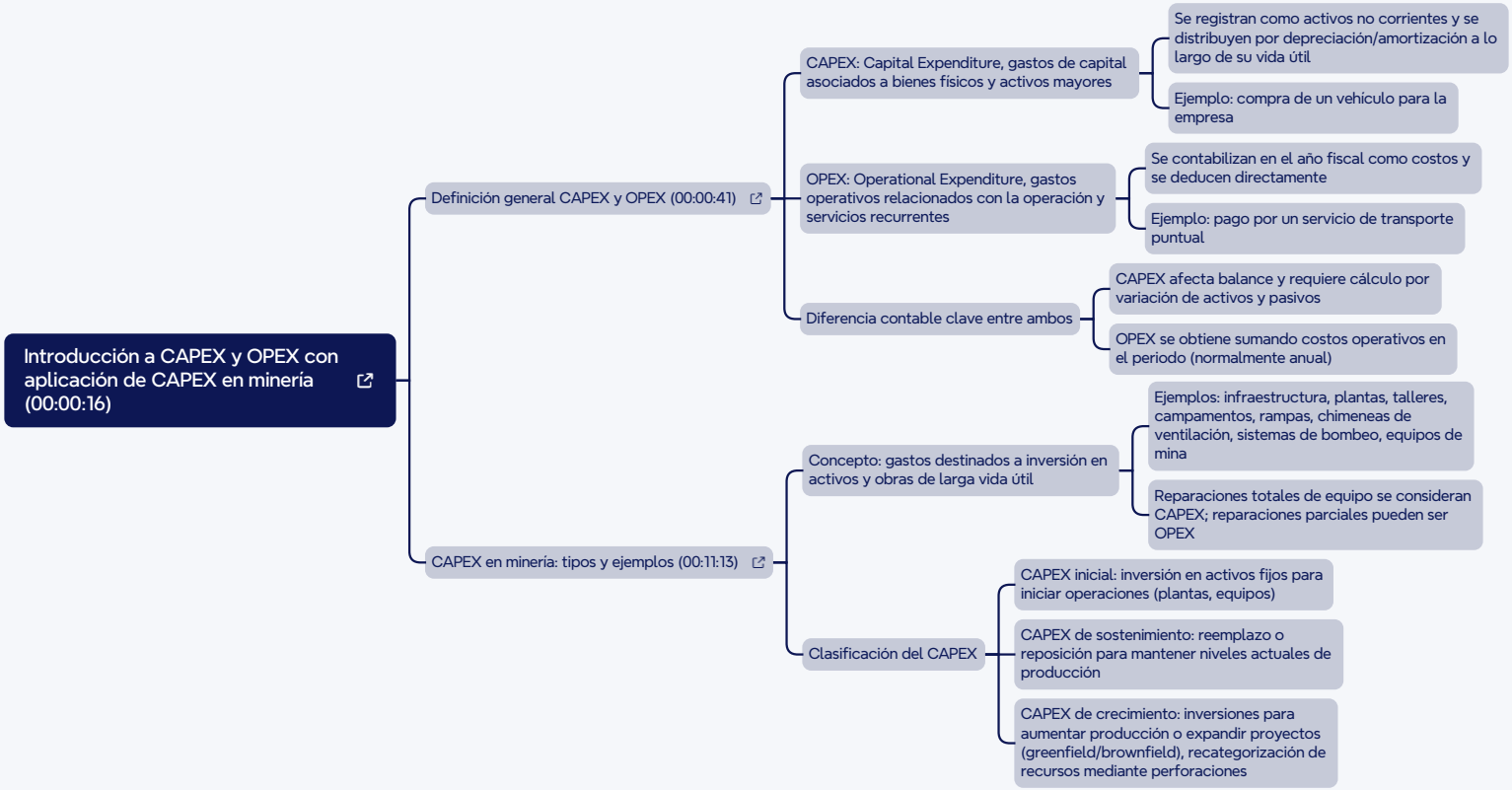
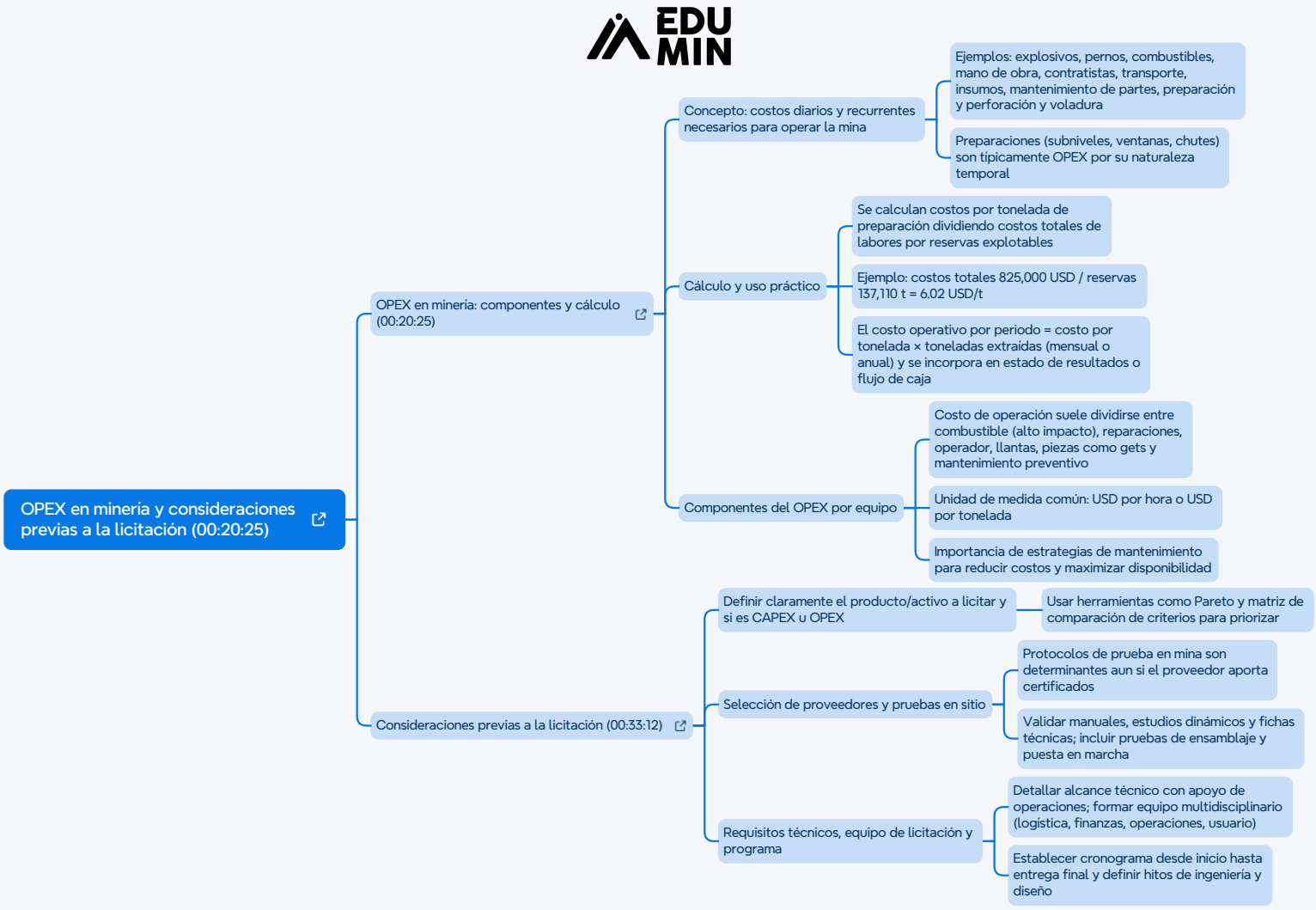
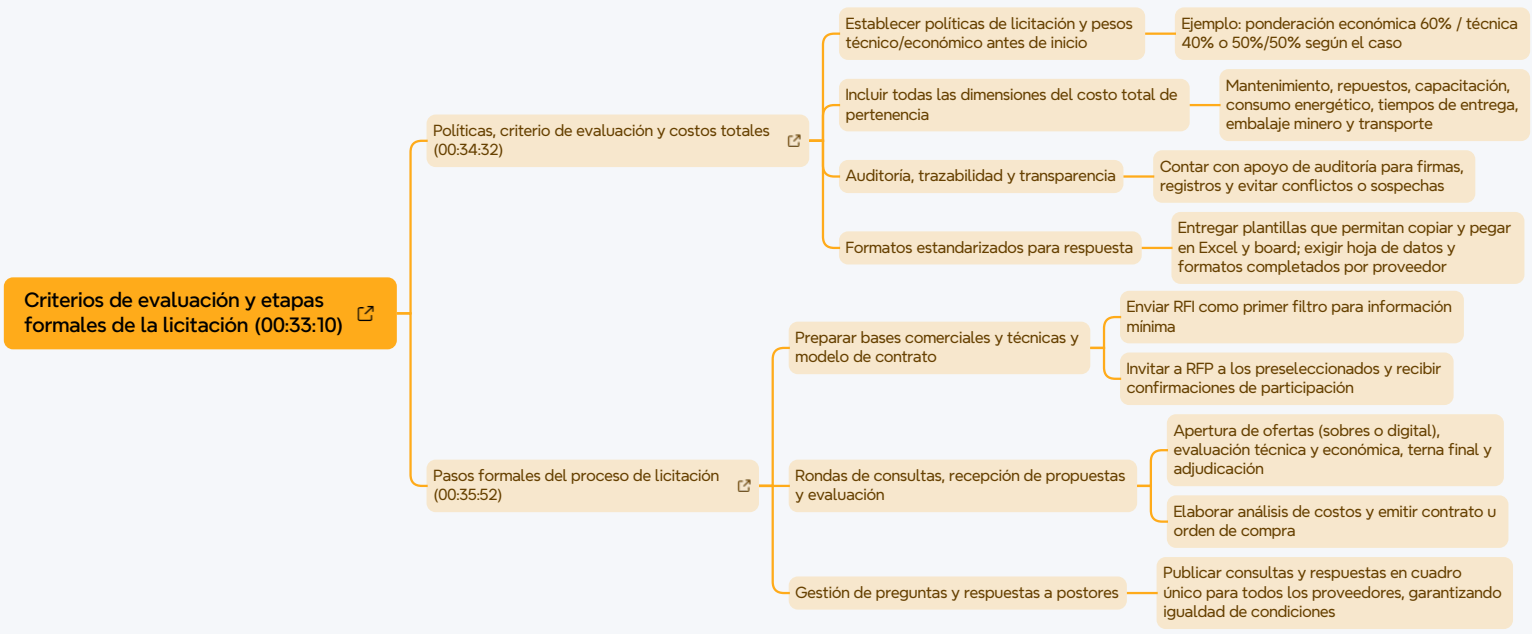
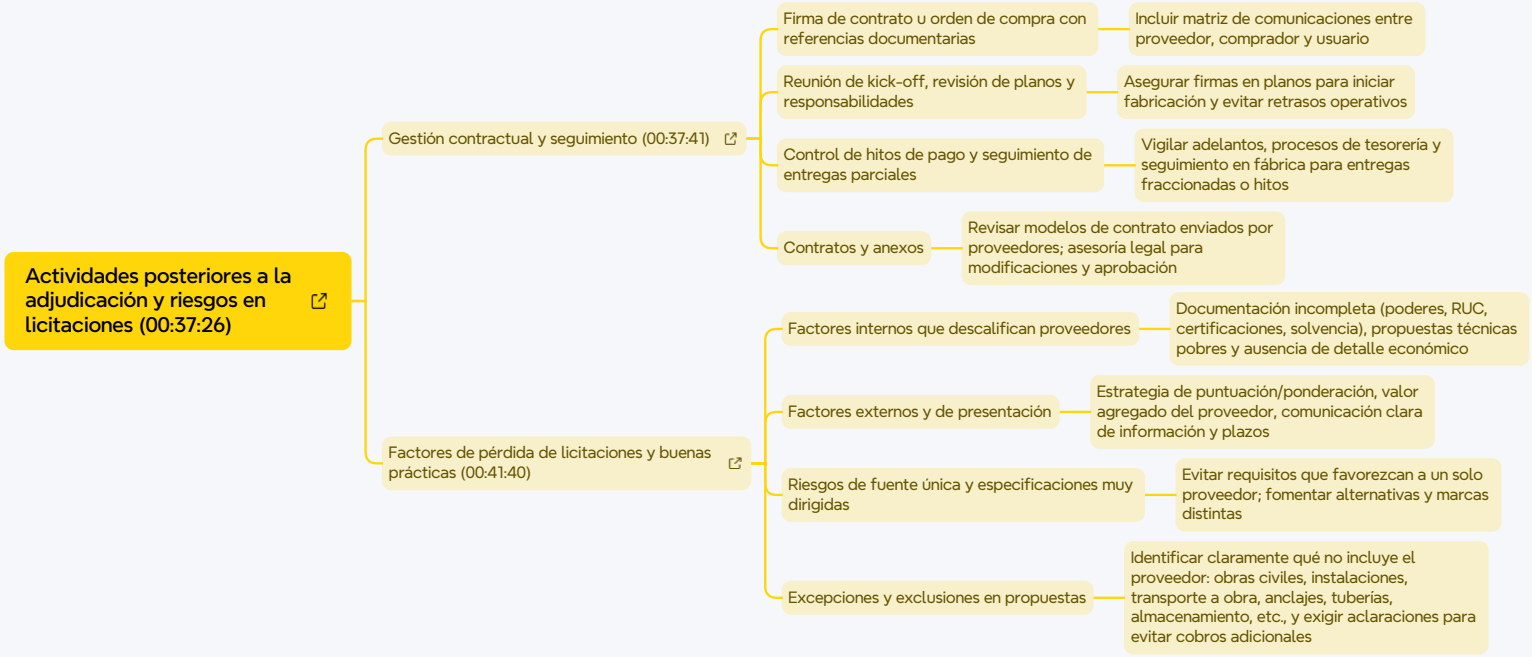
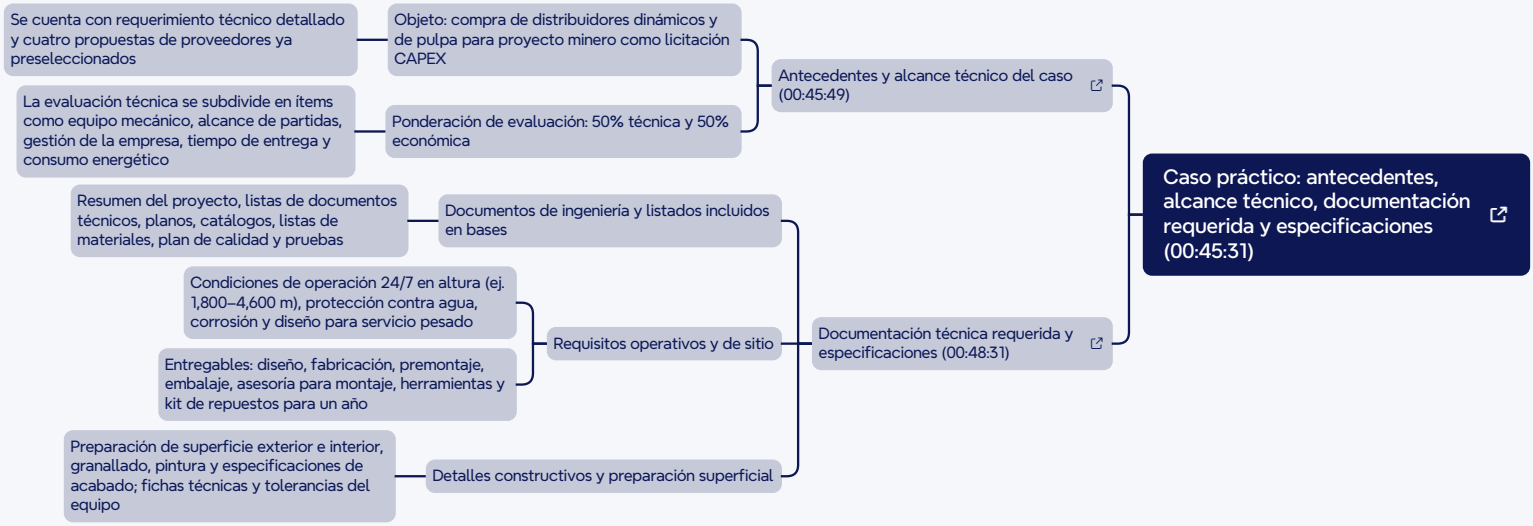

CLASE 27: LICITACIONES CAPEX Y OPEX EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a CAPEX y OPEX con aplicación de CAPEX en minería (00:00:16)
OPEX en minería y consideraciones previas a la licitación (00:20:25)
Criterios de evaluación y etapas formales de la licitación (00:33:10)
Actividades posteriores a la adjudicación y riesgos en licitaciones (00:37:26)
Clausura y próximas actividades (01:58:58)
Modelos financieros y cálculo de costo de posesión (01:46:44)
Presentación y validación de propuestas (01:00:00)
Control de calidad, pruebas, garantías y análisis de ofertas técnica-económica (00:54:48)
Caso práctico: antecedentes, alcance técnico, documentación requerida y especificaciones (00:45:31)

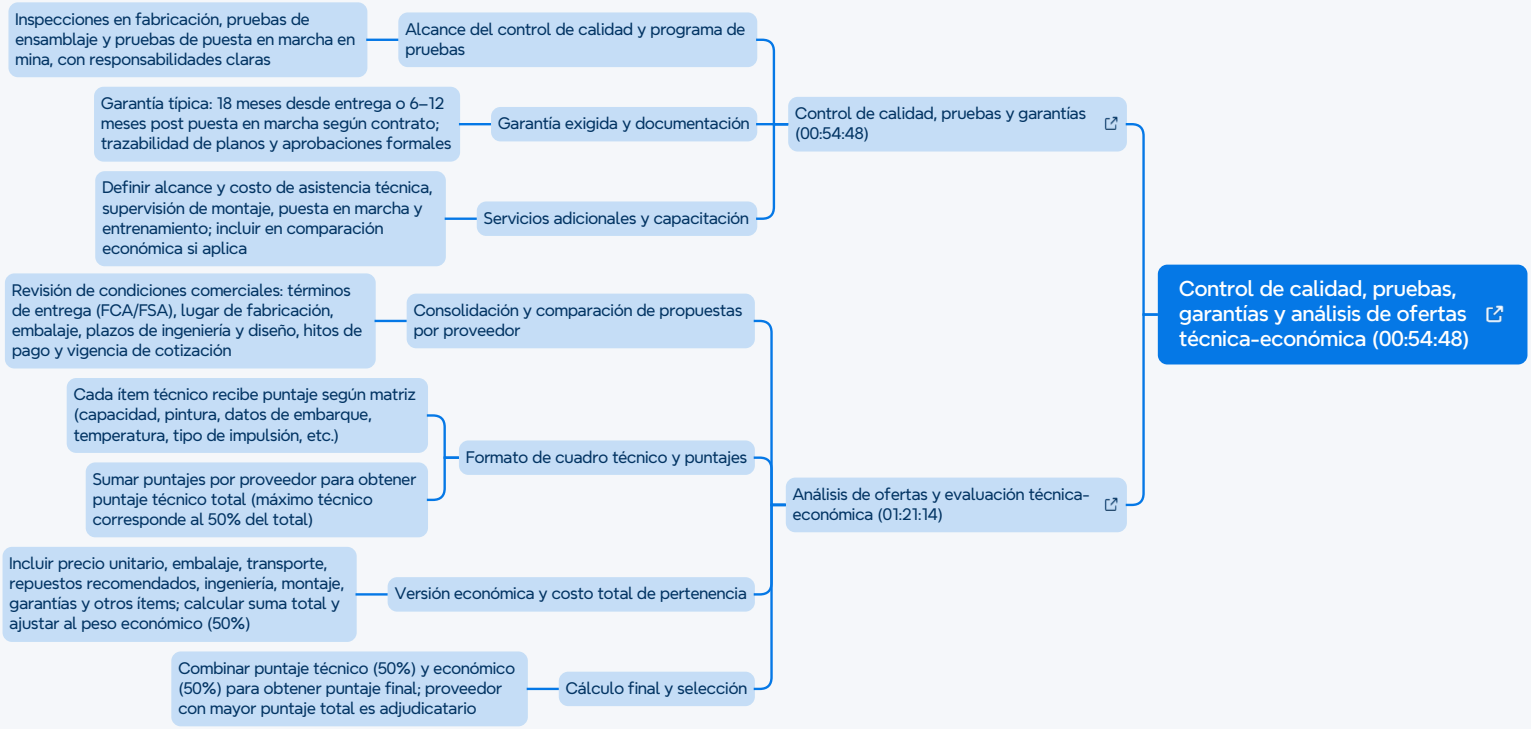

Introducción a CAPEX y OPEX con aplicación de CAPEX en minería (00:00:16)
Definición general CAPEX y OPEX (00:00:41)
CAPEX: Capital Expenditure, gastos de capital asociados a bienes físicos y activos mayores
Se registran como activos no corrientes y se distribuyen por depreciación/amortización a lo largo de su vida útil
Ejemplo: compra de un vehículo para la empresa
OPEX: Operational Expenditure, gastos operativos relacionados con la operación y servicios recurrentes
Se contabilizan en el año fiscal como costos y se deducen directamente
Ejemplo: pago por un servicio de transporte puntual
Diferencia contable clave entre ambos
CAPEX afecta balance y requiere cálculo por variación de activos y pasivos
OPEX se obtiene sumando costos operativos en el periodo (normalmente anual)
CAPEX en minería: tipos y ejemplos (00:11:13)
Concepto: gastos destinados a inversión en activos y obras de larga vida útil
Ejemplos: infraestructura, plantas, talleres, campamentos, rampas, chimeneas de ventilación, sistemas de bombeo, equipos de mina
Reparaciones totales de equipo se consideran CAPEX; reparaciones parciales pueden ser OPEX
Clasificación del CAPEX
CAPEX inicial: inversión en activos fijos para iniciar operaciones (plantas, equipos)
CAPEX de sostenimiento: reemplazo o reposición para mantener niveles actuales de producción
CAPEX de crecimiento: inversiones para aumentar producción o expandir proyectos (greenfield/brownfield), recategorización de recursos mediante perforaciones

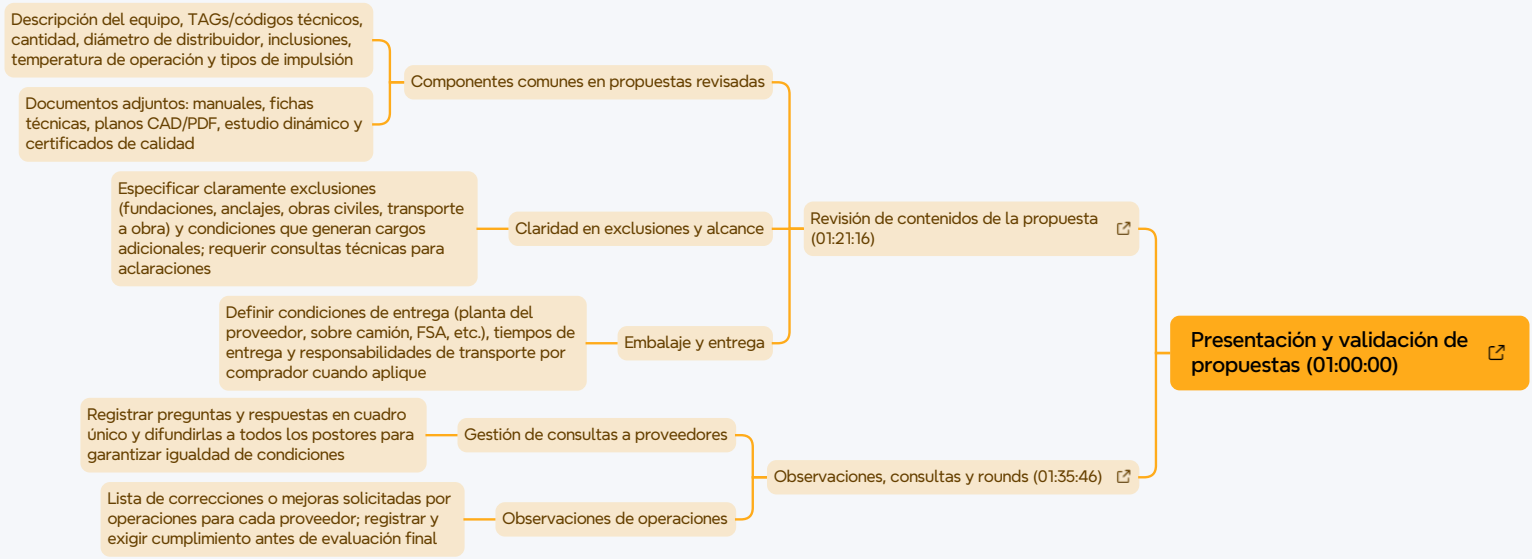

OPEX en minería y consideraciones previas a la licitación (00:20:25)
OPEX en minería: componentes y cálculo (00:20:25)
Concepto: costos diarios y recurrentes necesarios para operar la mina
Ejemplos: explosivos, pernos, combustibles, mano de obra, contratistas, transporte, insumos, mantenimiento de partes, preparación y perforación y voladura
Preparaciones (subniveles, ventanas, chutes) son típicamente OPEX por su naturaleza temporal
Cálculo y uso práctico
Se calculan costos por tonelada de preparación dividiendo costos totales de labores por reservas explotables
Ejemplo: costos totales 825,000 USD / reservas 137,110 t = 6.02 USD/t
El costo operativo por periodo = costo por tonelada × toneladas extraídas (mensual o anual) y se incorpora en estado de resultados o flujo de caja
Componentes del OPEX por equipo
Costo de operación suele dividirse entre combustible (alto impacto), reparaciones, operador, llantas, piezas como gets y mantenimiento preventivo
Unidad de medida común: USD por hora o USD por tonelada
Importancia de estrategias de mantenimiento para reducir costos y maximizar disponibilidad
Consideraciones previas a la licitación (00:33:12)
Definir claramente el producto/activo a licitar y si es CAPEX u OPEX
Usar herramientas como Pareto y matriz de comparación de criterios para priorizar
Selección de proveedores y pruebas en sitio
Protocolos de prueba en mina son determinantes aun si el proveedor aporta certificados
Validar manuales, estudios dinámicos y fichas técnicas; incluir pruebas de ensamblaje y puesta en marcha
Requisitos técnicos, equipo de licitación y programa
Detallar alcance técnico con apoyo de operaciones; formar equipo multidisciplinario (logística, finanzas, operaciones, usuario)
Establecer cronograma desde inicio hasta entrega final y definir hitos de ingeniería y diseño


Criterios de evaluación y etapas formales de la licitación (00:33:10)
Políticas, criterio de evaluación y costos totales (00:34:32)
Establecer políticas de licitación y pesos técnico/económico antes de inicio
Ejemplo: ponderación económica 60% / técnica 40% o 50%/50% según el caso
Incluir todas las dimensiones del costo total de pertenencia
Mantenimiento, repuestos, capacitación, consumo energético, tiempos de entrega, embalaje minero y transporte
Auditoría, trazabilidad y transparencia
Contar con apoyo de auditoría para firmas, registros y evitar conflictos o sospechas
Formatos estandarizados para respuesta
Entregar plantillas que permitan copiar y pegar en Excel y board; exigir hoja de datos y formatos completados por proveedor
Pasos formales del proceso de licitación (00:35:52)
Preparar bases comerciales y técnicas y modelo de contrato
Enviar RFI como primer filtro para información mínima
Invitar a RFP a los preseleccionados y recibir confirmaciones de participación
Rondas de consultas, recepción de propuestas y evaluación
Apertura de ofertas (sobres o digital), evaluación técnica y económica, terna final y adjudicación
Elaborar análisis de costos y emitir contrato u orden de compra
Gestión de preguntas y respuestas a postores
Publicar consultas y respuestas en cuadro único para todos los proveedores, garantizando igualdad de condiciones

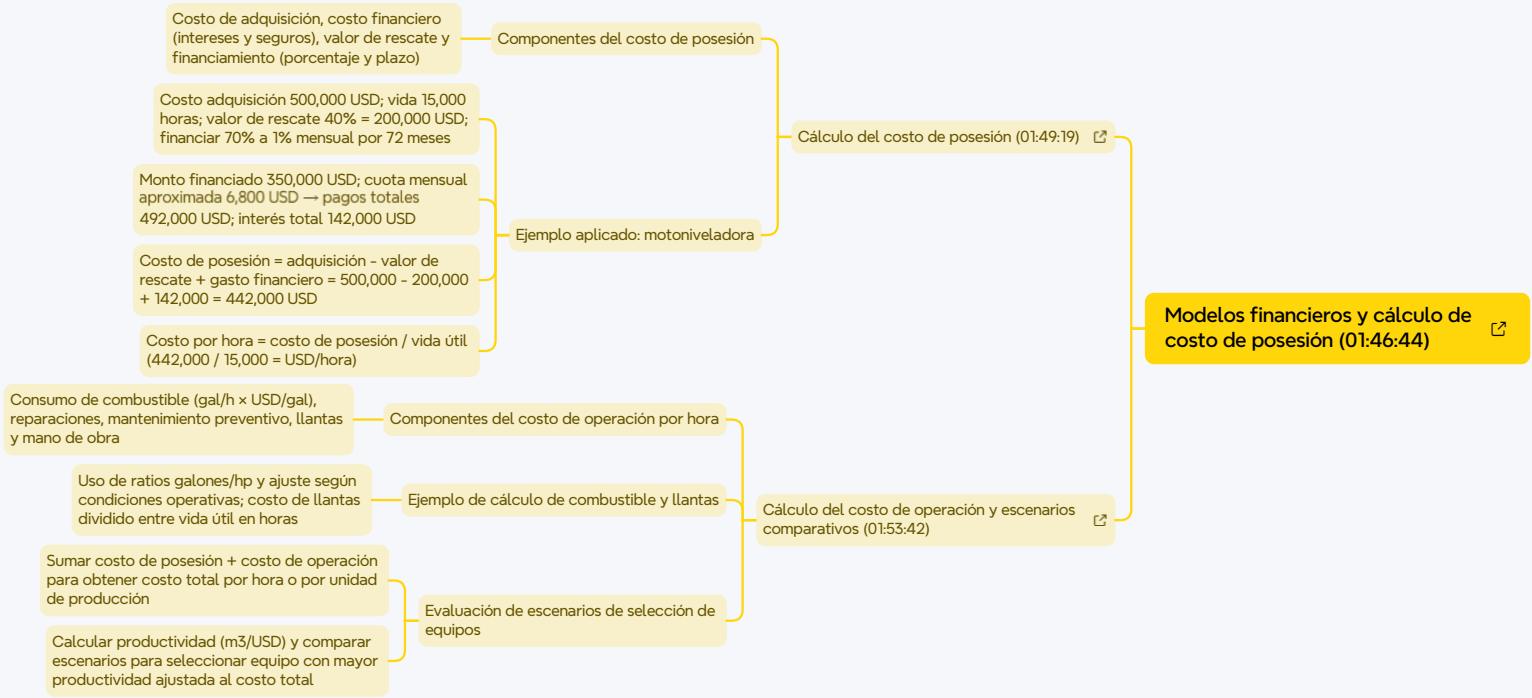

Actividades posteriores a la adjudicación y riesgos en licitaciones (00:37:26)
Gestión contractual y seguimiento (00:37:41)
Firma de contrato u orden de compra con referencias documentarias
Incluir matriz de comunicaciones entre proveedor, comprador y usuario
Reunión de kick-off, revisión de planos y responsabilidades
Asegurar firmas en planos para iniciar fabricación y evitar retrasos operativos
Control de hitos de pago y seguimiento de entregas parciales
Vigilar adelantos, procesos de tesorería y seguimiento en fábrica para entregas fraccionadas o hitos
Contratos y anexos
Revisar modelos de contrato enviados por proveedores; asesoría legal para modificaciones y aprobación
Factores de pérdida de licitaciones y buenas prácticas (00:41:40)
Factores internos que descalifican proveedores
Documentación incompleta (poderes, RUC, certificaciones, solvencia), propuestas técnicas pobres y ausencia de detalle económico
Factores externos y de presentación
Estrategia de puntuación/ponderación, valor agregado del proveedor, comunicación clara de información y plazos
Riesgos de fuente única y especificaciones muy dirigidas
Evitar requisitos que favorezcan a un solo proveedor; fomentar alternativas y marcas distintas
Excepciones y exclusiones en propuestas
Identificar claramente qué no incluye el proveedor: obras civiles, instalaciones, transporte a obra, anclajes, tuberías, almacenamiento, etc., y exigir aclaraciones para evitar cobros adicionales

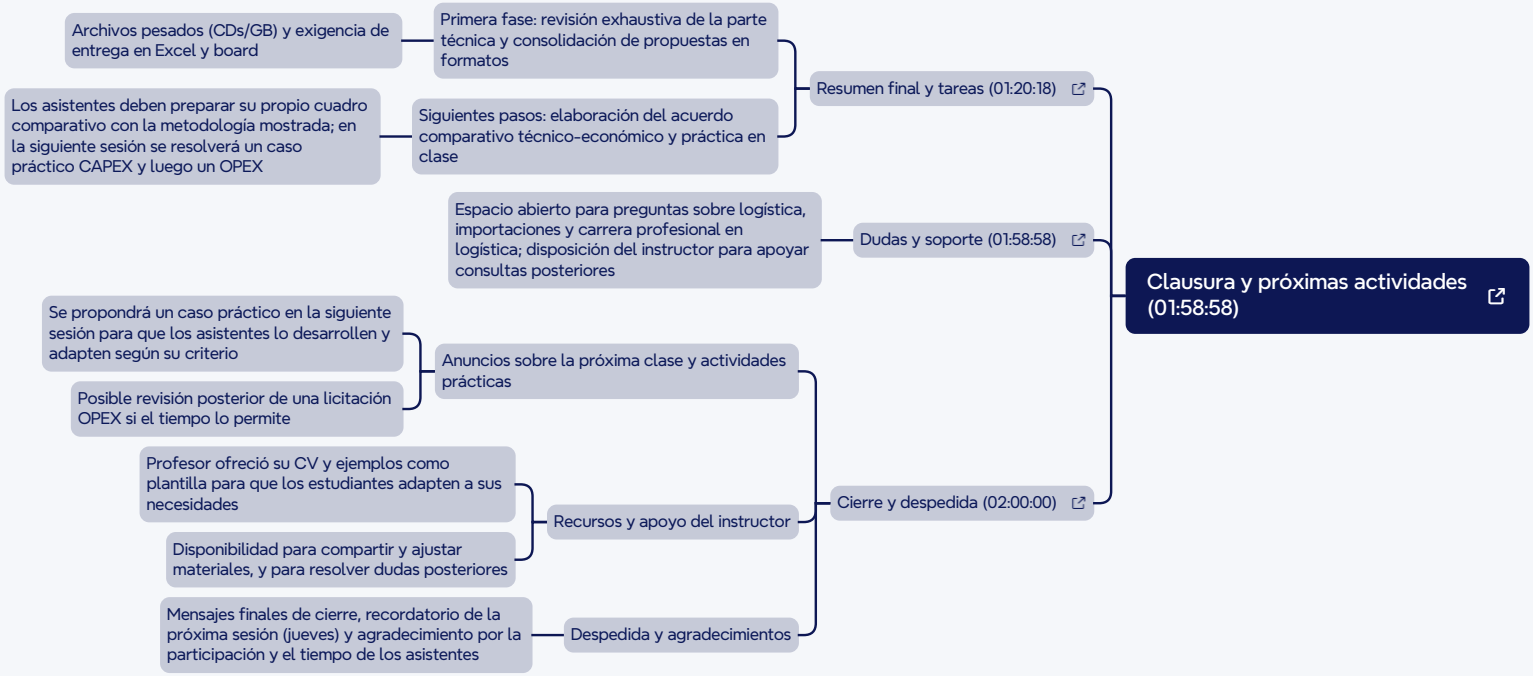

Caso práctico: antecedentes, alcance técnico, documentación requerida y especificaciones (00:45:31)
Antecedentes y alcance técnico del caso (00:45:49)
Objeto: compra de distribuidores dinámicos y de pulpa para proyecto minero como licitación CAPEX
Se cuenta con requerimiento técnico detallado y cuatro propuestas de proveedores ya preseleccionados
Ponderación de evaluación: 50% técnica y 50% económica
La evaluación técnica se subdivide en ítems como equipo mecánico, alcance de partidas, gestión de la empresa, tiempo de entrega y consumo energético
Documentación técnica requerida y especificaciones (00:48:31)
Documentos de ingeniería y listados incluidos en bases
Resumen del proyecto, listas de documentos técnicos, planos, catálogos, listas de materiales, plan de calidad y pruebas
Requisitos operativos y de sitio
Condiciones de operación 24/7 en altura (ej. 1,800–4,600 m), protección contra agua, corrosión y diseño para servicio pesado
Entregables: diseño, fabricación, premontaje, embalaje, asesoría para montaje, herramientas y kit de repuestos para un año
Detalles constructivos y preparación superficial
Preparación de superficie exterior e interior, granallado, pintura y especificaciones de acabado; fichas técnicas y tolerancias del equipo


Control de calidad, pruebas, garantías y análisis de ofertas técnica-económica (00:54:48)
Control de calidad, pruebas y garantías (00:54:48)
Alcance del control de calidad y programa de pruebas
Inspecciones en fabricación, pruebas de ensamblaje y pruebas de puesta en marcha en mina, con responsabilidades claras
Garantía exigida y documentación
Garantía típica: 18 meses desde entrega o 6–12 meses post puesta en marcha según contrato; trazabilidad de planos y aprobaciones formales
Servicios adicionales y capacitación
Definir alcance y costo de asistencia técnica, supervisión de montaje, puesta en marcha y entrenamiento; incluir en comparación económica si aplica
Análisis de ofertas y evaluación técnica-económica (01:21:14)
Consolidación y comparación de propuestas por proveedor
Revisión de condiciones comerciales: términos de entrega (FCA/FSA), lugar de fabricación, embalaje, plazos de ingeniería y diseño, hitos de pago y vigencia de cotización
Formato de cuadro técnico y puntajes
Cada ítem técnico recibe puntaje según matriz (capacidad, pintura, datos de embarque, temperatura, tipo de impulsión, etc.)
Sumar puntajes por proveedor para obtener puntaje técnico total (máximo técnico corresponde al 50% del total)
Versión económica y costo total de pertenencia
Incluir precio unitario, embalaje, transporte, repuestos recomendados, ingeniería, montaje, garantías y otros ítems; calcular suma total y ajustar al peso económico (50%)
Cálculo final y selección
Combinar puntaje técnico (50%) y económico (50%) para obtener puntaje final; proveedor con mayor puntaje total es adjudicatario


Presentación y validación de propuestas (01:00:00)
Revisión de contenidos de la propuesta (01:21:16)
Componentes comunes en propuestas revisadas
Descripción del equipo, TAGs/códigos técnicos, cantidad, diámetro de distribuidor, inclusiones, temperatura de operación y tipos de impulsión
Documentos adjuntos: manuales, fichas técnicas, planos CAD/PDF, estudio dinámico y certificados de calidad
Claridad en exclusiones y alcance
Especificar claramente exclusiones (fundaciones, anclajes, obras civiles, transporte a obra) y condiciones que generan cargos adicionales; requerir consultas técnicas para aclaraciones
Embalaje y entrega
Definir condiciones de entrega (planta del proveedor, sobre camión, FSA, etc.), tiempos de entrega y responsabilidades de transporte por comprador cuando aplique
Observaciones, consultas y rounds (01:35:46)
Gestión de consultas a proveedores
Registrar preguntas y respuestas en cuadro único y difundirlas a todos los postores para garantizar igualdad de condiciones
Observaciones de operaciones
Lista de correcciones o mejoras solicitadas por operaciones para cada proveedor; registrar y exigir cumplimiento antes de evaluación final

EDU MIN


Modelos financieros y cálculo de costo de posesión (01:46:44)
Cálculo del costo de posesión (01:49:19)
Componentes del costo de posesión
Costo de adquisición, costo financiero (intereses y seguros), valor de rescate y financiamiento (porcentaje y plazo)
Ejemplo aplicado: motoniveladora
Costo adquisición 500,000 USD; vida 15,000 horas; valor de rescate 40% = 200,000 USD; financiar 70% a 1% mensual por 72 meses
Monto financiado 350,000 USD; cuota mensual aproximada 6,800 USD → pagos totales 492,000 USD; interés total 142,000 USD
Costo de posesión = adquisición - valor de rescate + gasto financiero = 500,000 - 200,000 + 142,000 = 442,000 USD
Costo por hora = costo de posesión / vida útil (442,000 / 15,000 = USD/hora)
Cálculo del costo de operación y escenarios comparativos (01:53:42)
Componentes del costo de operación por hora
Consumo de combustible (gal/h × USD/gal), reparaciones, mantenimiento preventivo, llantas y mano de obra
Ejemplo de cálculo de combustible y llantas
Uso de ratios galones/hp y ajuste según condiciones operativas; costo de llantas dividido entre vida útil en horas
Evaluación de escenarios de selección de equipos
Sumar costo de posesión + costo de operación para obtener costo total por hora o por unidad de producción
Calcular productividad (m3/USD) y comparar escenarios para seleccionar equipo con mayor productividad ajustada al costo total


Clausura y próximas actividades (01:58:58)
Resumen final y tareas (01:20:18)
Primera fase: revisión exhaustiva de la parte técnica y consolidación de propuestas en formatos
Archivos pesados (CDs/GB) y exigencia de entrega en Excel y board
Siguientes pasos: elaboración del acuerdo comparativo técnico-económico y práctica en clase
Los asistentes deben preparar su propio cuadro comparativo con la metodología mostrada; en la siguiente sesión se resolverá un caso práctico CAPEX y luego un OPEX
Dudas y soporte (01:58:58)
Espacio abierto para preguntas sobre logística, importaciones y carrera profesional en logística; disposición del instructor para apoyar consultas posteriores
Cierre y despedida (02:00:00)
Anuncios sobre la próxima clase y actividades prácticas
Se propondrá un caso práctico en la siguiente sesión para que los asistentes lo desarrollen y adapten según su criterio
Posible revisión posterior de una licitación OPEX si el tiempo lo permite
Recursos y apoyo del instructor
Profesor ofreció su CV y ejemplos como plantilla para que los estudiantes adapten a sus necesidades
Disponibilidad para compartir y ajustar materiales, y para resolver dudas posteriores
Despedida y agradecimientos
Mensajes finales de cierre, recordatorio de la próxima sesión (jueves) y agradecimiento por la participación y el tiempo de los asistentes